Résoudre des équations

I Équation du premier degré

Méthode : résoudre une équation du premier degré

Pour résoudre une équation, il faut « isoler » l'inconnue. On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres, ou les multiplier ou les diviser par un même nombre non nul.

(1) On choisit un membre (droite ou gauche) où mettre les lettres. De l'autre, on mettra les termes sans lettre.

(2) Quand un terme ne se situe pas du bon côté, on le supprime en effectuant l'opération contraire : en quelque sorte, on « écrit son contraire ».

(3) Quand on ajoute (ou soustrait) un terme d'un côté, on doit faire la même chose de l'autre.

Exemple

Résoudre l'équation $6a + 5 = 11a - 9$.

$$\begin{aligned} 6a + 5 - 5 &= 11a - 9 - 5 \\ 6a &= 11a - 14 \\ 6a - 11a &= 11a - 14 - 11a \\ -5a &= -14 \\ \frac{-5a}{-5} &= \frac{-14}{-5} \\ a &= \frac{14}{5} \end{aligned}$$

Vérification :

— $6a + 5 = 6 \times \frac{14}{5} + 5 = 21{,}8$

— $11a - 9 = 11 \times \frac{14}{5} - 9 = 21{,}8$

La solution est donc $a = \frac{14}{5}$.

II Équation produit nul

Définition

Une **équation produit nul** est une équation du type $A \times B = 0$ où A et B sont des expressions littérales.

Exemple

L'équation $(2x + 5)(4 - 3x) = 0$ est une équation produit nul. Ici, $A = 2x + 5$ et $B = 4 - 3x$.

Propriété

Un produit est égal à 0 si et seulement si au moins un des facteurs est égal à 0.

Remarque

Cette propriété va nous servir à résoudre des équations produit nul.

Exemple

Résoudre l'équation $(5x-2)(3+4x)=0$.

$$\begin{aligned}(5x-2)(3+4x)&=0\\ 5x-2=0 \quad &\text{ou} \quad 3+4x=0\\ 5x-2+2=0+2 \quad &\text{ou} \quad 3+4x-3=0-3\\ 5x=2 \quad &\text{ou} \quad 4x=-3\\ \frac{5x}{5}=\frac{2}{5} \quad &\text{ou} \quad \frac{4x}{4}=\frac{-3}{4}\\ x=\frac{2}{5} \quad &\text{ou} \quad x=-0{,}75\end{aligned}$$

Vérification :

— $(5x-2)(3+4x)=\left(5\times\frac{2}{5}-2\right)\times\left(3+4\times\frac{2}{5}\right)=0$

— $(5x-2)(3+4x)=\big(5\times(-0{,}75)-2\big)\times\big(3+4\times(-0{,}75)\big)=0$

Les solutions sont donc $x=\frac{2}{5}$ et $x=-0{,}75$.

III Équation carrée

Définition

Une **équation carrée** est une équation du type $x^2=a$ où x est l'inconnue de l'équation et où a est un nombre.

Propriétés

On considère l'équation $x^2=a$.

— Si $a<0$, l'équation n'a pas de solution.

— Si $a=0$, l'équation n'admet qu'une seule solution : $x=0$.

— Si $a>0$, l'équation admet deux solutions : $x=\sqrt{a}$ et $x=-\sqrt{a}$.

Exemple

— L'équation $x^2=-9$ n'a pas de solution car un carré n'est jamais négatif.

— Résoudre l'équation $x^2=49$.

$$\begin{aligned}x^2&=49\\ x=\sqrt{49} \quad &\text{ou} \quad x=-\sqrt{49}\\ x=7 \quad &\text{ou} \quad x=-7\end{aligned}$$

— Résoudre l'équation $(3x+2)^2 = 16$.

$$
\begin{aligned}
(3x+2)^2 &= 16 \\
3x+2 = \sqrt{16} \quad &\text{ou} \quad 3x+2 = -\sqrt{16} \\
3x+2 = 4 \quad &\text{ou} \quad 3x+2 = -4 \\
3x+2-2 = 4-2 \quad &\text{ou} \quad 3x+2-2 = -4-2 \\
3x = 2 \quad &\text{ou} \quad 3x = -6 \\
\frac{3x}{3} = \frac{2}{3} \quad &\text{ou} \quad \frac{3x}{3} = \frac{-6}{3} \\
x = \frac{2}{3} \quad &\text{ou} \quad x = -2
\end{aligned}
$$

Vérification :

— $(3x+2)^2 = \left(3 \times \frac{2}{3} + 2\right)^2 = 4^2 = 16$

— $(3x+2)^2 = \big(3 \times (-2) + 2\big)^2 = (-4)^2 = 16$